

Аффинаж

Аффина́ж (фр. *affinage*, от *affiner* — «очищать») — **металлургический процесс** очистки некоторых **тяжёлых металлов** от примесей.

Описание

Один из видов **рафинирования** металлов в промышленных условиях, но некоторые способы доступны и в домашних.

Золото очищают «сухим» методом — насыщением расплава **хлором** (хлориды **неблагородных металлов** становятся летучими, а хлориды благородных металлов всплывают на поверхность) или **серой**, **электролизом** (чистый металл осаждается на **катоде**) и химически.



Серебро очищают **купелированием**, электролитически и химически.

Платина и металлы платиновой группы (рутений, палладий, иридий, родий) очищаются «влажным» методом — растворением в минеральных кислотах и выделением из раствора специальными реагентами.

Процесс очистки **плутония** от химических примесей также называется **аффинажем плутония**.

Проба полученного в результате аффинажа золота достигает 99,65 %, серебра — 99,90 %^[1].

Аффинаж производится на специализированных предприятиях, обладающих необходимым оборудованием и технологиями.

К примеру, драгоценные металлы в России аффинируются на **Красноярском заводе цветных металлов имени Гулидова**, **Новосибирском аффинажном заводе**, **Екатеринбургском заводе по обработке цветных металлов**, **Приокском заводе цветных металлов**, **Щёлковском заводе вторичных драгоценных металлов**, **Колымском аффинажном заводе** (в 2017 году проводится процедура банкротства в связи с недостачей 2 тонн золота и 16 тонн серебра)^[2], **Московском заводе специальных сплавов**.

Порядок и правила аффинажа драгоценных металлов в России определяется Федеральным законом от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и постановлением Правительства России от 17.08.1998 № 972 «Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов».

В [Казахстане](#) процесс аффинажа применяют на металлургических предприятиях в городах [Усть-Каменогорск](#) и [Балхаш](#)^[1].

В [Киргизии](#) процесс аффинажа применяют на металлургических предприятиях в городе [Кара-Балта](#).

См. также

- [Аффинаж золота](#)
- [Аффинаж серебра](#)

В пищевой промышленности:

- [Аффинация](#) сахара
- Аффинаж сыров** — процесс выдержки сыров, аффинёр — специалист по переработке выдержке сыров.



Примечания

1. [Аффинаж \(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan_National_encyclopedia_\(ru\)_-_Vol_1_of_5_\(2004\).pdf&page=310\)](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Kazakhstan_National_encyclopedia_(ru)_-_Vol_1_of_5_(2004).pdf&page=310) // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: [Қазақ энциклопедиясы](#), 2004. — Т. I. — С. 310. — ISBN 9965-9389-9-7. (CC BY-SA 3.0)
2. [Две тонны золота на Колымском аффинажном заводе «испарились» из-за халатности \(http://magadanmedia.ru/news/515392/\)](http://magadanmedia.ru/news/515392/) . *MagadanMedia.ru*. Дата обращения: 17 апреля 2017. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20180316084745/https://magadanmedia.ru/news/515392/\)](https://web.archive.org/web/20180316084745/https://magadanmedia.ru/news/515392/) 16 марта 2018 года.

Ссылки

- [Сообщить об ошибке](#)